



LocalHub

부산, 오늘은 어디부터 걸 어볼까요?

공공데이터와 익명 커뮤니티가 융합된 부산 여행 도우미 플랫폼

 localhub-with-ssafy.netlify.app



LocalHub

SSAFY 11반 3팀

김기훈, 마예은, 박연주

기획 배경

왜 LocalHub인가?

문제 정의

정보는 있지만 분산되어 있음

기존 여행 앱은 공공데이터 중심이라 필요한 정보를 한눈에 파악하기 어려웠습니다.

커뮤니티 기능이 따로 분리됨

유저 커뮤니티가 분리되어 있어 정보 확인과 소통을 동시에 하기 불편했습니다.

실시간 현장감이 부족함

현재 상황을 바로 묻고 답할 수 있는 구조가 없어 즉각적인 정보 얻기가 어려웠습니다.

해결 방안



인터랙티브 지도

부산 공공데이터를 지도 위에 시각화해 탐색을 쉽게 만듭니다.



익명 커뮤니티

현장에서 바로 공유되는 실시간 정보로 생생한 여행 경험을 제공합니다.



AI 챗봇 연동

즉각적인 질의응답으로 여행 중 궁금한 점을 빠르게 해결합니다.

시스템 아키텍처

기술 스택 구성

Frontend

- Vue 3
- Vite + Pinia (상태 관리)
- Leaflet.js (오픈소스 지도)

Backend

- FastAPI
- Gemini API
- OpenAI API

Testing

- pytest

Database

- SQLite
- 부산 (관광지, 숙소, 축제, 여행코스) 공공 데이터 활용

Deployment

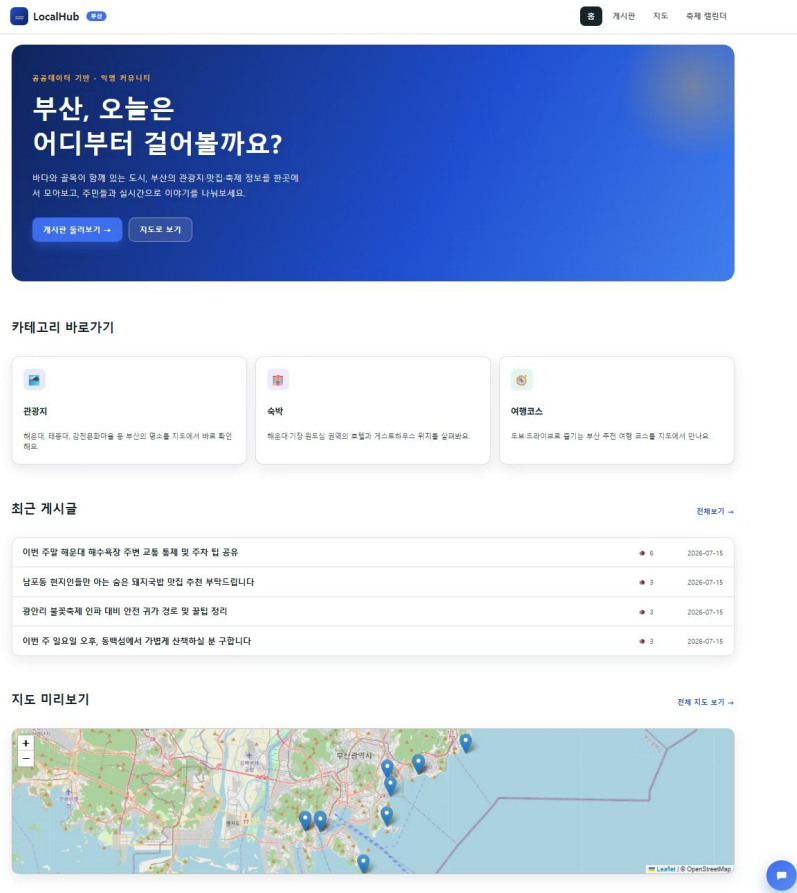
- Netlify (프론트엔드 배포)
- Render (백엔드 배포)

AI Tools

- VSCode Copilot

핵심 기능 ①

홈 화면 & 메인 인터페이스



홈 화면 구성



카테고리 카드 그리드

— 관광지 / 숙박 / 여행코스를 깔끔한 그리드 형태로 제공



최신 게시글 퀵 링크

— 익명 커뮤니티의 최신 글을 빠르게 접근



지도 미리보기

— 홈에서 바로 부산 지도 서비스로 연결

핵심 기능 ②

익명 자유 게시판 (Board)

CRUD 구현

게시글 작성 & 상세 조회

실시간 게시글 등록 및 상세 내용 확인

수정 & 삭제

본인 글 검증을 위한 비밀번호 확인 API 연동으로 보안 유지

페이지네이션 & 조회수

대량 게시글 효율적 탐색, 조회수 자동 증가 로직 적용

부산 지역 게시판

[+ 글쓰기](#)

최신순 ▼

제목	조회수	작성일
이번 주말 해운대 해수욕장 주변 교통 통제 및 주차 팁 공유	4	2026-07-15
남포동 현지인들만 아는 숨은 돼지국밥 맛집 추천 부탁드립니다	3	2026-07-15
광안리 불꽃축제 인파 대비 안전 귀가 경로 및 꿀팁 정리	3	2026-07-15
이번 주 일요일 오후, 동백섬에서 가볍게 산책하실 분 구합니다	3	2026-07-15

1 2

! 해운대 해수욕장 주변 교통 통제 및 주차 팁 공유

조회수 6

행사로 인해 해운대 일대 교통이 많이 혼잡할 예정입니다.

!보다는 지하철 2호선(해운대역)을 이용하시는 것을 강력 추천드립니다.

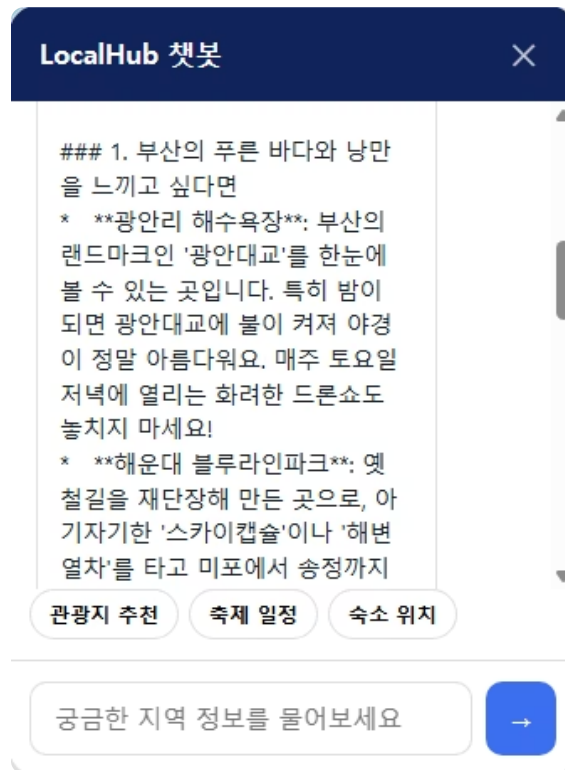
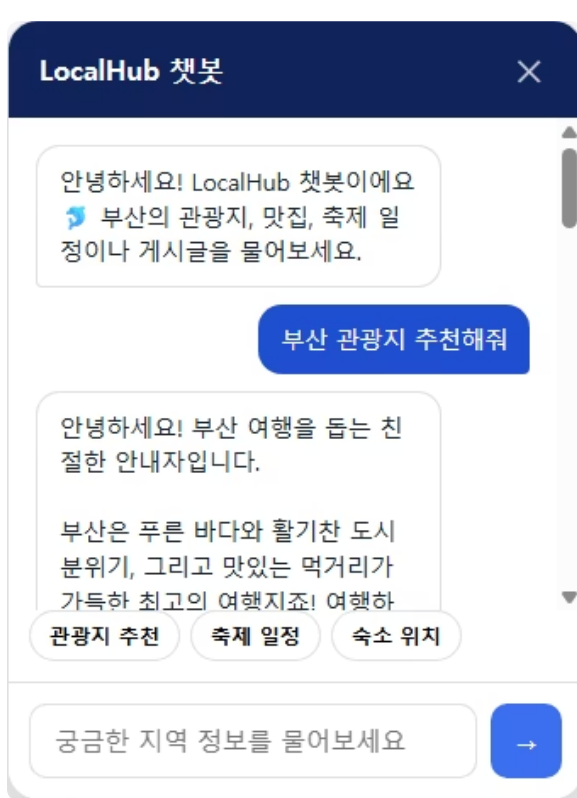
2셔야 한다면, 행사 구역과 조금 떨어진 '부산기계공고 후문 공영주차장'을 이용하시면 비교적 수월하게 주차하실 수 있드

!보다는 지하철 2호선(해운대역)을 이용하시는 것을 강력 추천드립니다.

2셔야 한다면, 행사 구역과 조금 떨어진 '부산기계공고 후문 공영주차장'을 이용하시면 비교적 수월하게 주차하실 수 있드

핵심 기능 ③

AI 챗봇 위젯 — AI API 연동



챗봇 핵심 기능

1 실시간 텍스트 응답

AI API를 통해 사용자 질문에 즉각 답
변 생성

2 DB 관광지 정보 연동

답변 내 관광지 이름을 파싱하여 실제
장소 데이터와 매칭

3 지도 연동 시각화

매칭된 장소에 즉각 마커 표시 및 카
메라 이동

핵심 기능 ④

축제 캘린더 (Festival Calendar)

2026년 7월

6개 달력 오늘

일	월	화	수	목	금	토
28	29	30	1	2	3	4 엡트린파크 부산경남...
5 엡트린파크 부산경남...	6 엡트린파크 부산경남...	7 엡트린파크 부산경남...	8 엡트린파크 부산경남...	9 엡트린파크 부산경남...	10 엡트린파크 부산경남...	11 엡트린파크 부산경남...
12 엡트린파크 부산경남...	13 엡트린파크 부산경남...	14 엡트린파크 부산경남...	15 엡트린파크 부산경남...	16 엡트린파크 부산경남...	17 엡트린파크 부산경남...	18 엡트린파크 부산경남...
19 엡트린파크 부산경남...	20 엡트린파크 부산경남...	21 엡트린파크 부산경남...	22 엡트린파크 부산경남...	23 엡트린파크 부산경남...	24 엡트린파크 부산경남...	25 엡트린파크 부산경남...
26 엡트린파크 부산경남...	27 엡트린파크 부산경남...	28 엡트린파크 부산경남...	29 엡트린파크 부산경남...	30 엡트린파크 부산경남...	31 엡트린파크 부산경남...	1 엡트린파크 부산경남...
2 엡트린파크 부산경남...	3 엡트린파크 부산경남...	4 엡트린파크 부산경남...	5 엡트린파크 부산경남...	6 엡트린파크 부산경남...	7 엡트린파크 부산경남...	8 엡트린파크 부산경남...

선택한 날짜
7월 15일 (수)

3개

제목
엡트린파크 부산경남 SUN 더 워터페스티벌

7월 4일 - 8월 17일 : 엡트린파크 부산경남

제목
포켓몬 메가레스타 2026 in 부산

7월 10일 - 8월 9일 : 부산도시철도 5개역사 및 연계 거점

운동경기
제48차 유네스코 세계유산위원회

7월 13일 - 7월 20일 : 부산 일일

진행 중

감서구

엡트린파크 부산경남 SUN 더 워터페스티벌

여름철 물놀이와 체험 프로그램을 즐기는 가족형 행사입니다.

기간
7월 4일 - 8월 17일

장소
엡트린파크 부산경남

공식 일정 보기

LOCAL DATA RECOMMENDATION

엡트린파크 부산경남 주변 함께 둘러보기

엡트린파크 부산경남
부산광역시 감서구 가락대로 929 (범방동)

신라스테이 서부산
부산광역시 감서구 영지국제7로 38

영도의 바다를 만나다
사막구

부산의 월간 공식 축제 일정을 시각적으로 탐색하고, 함께 둘러보기 좋은 인근 관광 인프라 정보를 원스톱으로 조회하는 화면입니다.



인터랙티브 캘린더

월간 그리드 형태로 축제 일정을 시각적으로 제공하여 탐색의 즐거움을 더합니다.



실시간 상태 판별

축제 일정을 자동 연산하여 **진행중 / 예정됨 / 종료됨** 상태 배지를 표시합니다.



위치 기반 스마트 추천

선택 축제 개최지 기준 반경 내 인근 관광지, 숙박, 여행 코스를 자동 추천하고 지도와 연동합니다.

핵심 기능 ⑤

인터랙티브 지도 서비스 (Map)



마커 클러스터링

Leaflet.markercluster로 대량의 관광지 좌표를 깔끔하게 시각화



동적 필터링

구군별·카테고리별 실시간 필터로 원하는 관광지 즉시 탐색



축제 캘린더

월별 부산 축제 일정을 시각화하여 한눈에 확인 가능



플로팅 AI 챗봇

어떤 화면에서든 열 수 있는 AI 연동 챗봇 위젯

부산 지역 지도

511개 장소



부산 지역 지도

40개 장소



핵심 기능 ⑥

챗봇 서비스 이중화 및 장애 극복

안정적인 AI 챗봇 서비스 제공을 위해 시스템 이중화 및 자동 장애 조치 메커니즘을 구축했습니다.

도입 배경 및 핵심 목표



단일 LLM 의존성 탈피

특정 AI API (OpenAI / Gemini) 장애 발생 시 실시간 대처의 어려움을 해결하여 서비스 중단을 방지합니다.



서비스 가용성 극대화

무중단 챗봇 응답과 자동화된 서비스 복구 프로세스를 수립하여 항상 안정적인 챗봇 기능을 제공합니다.

핵심 구현 사항

듀얼 프로바이더 아키텍처

OpenAI와 Gemini를 동시에 지원하며, API Key 존재 여부에 따라 동적 호출 큐를 구성합니다.

에러 격리 및 폴백 시스템

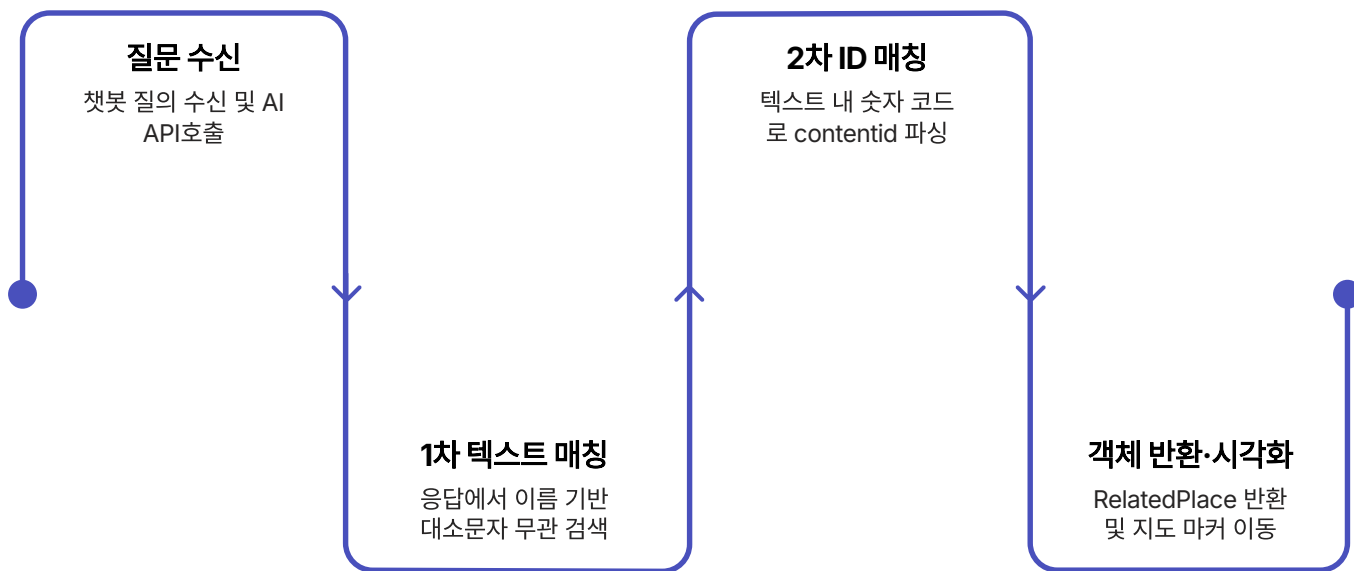
1순위 모델 호출 실패 → 즉시 2순위 모델 백업 호출 수행 → 최종 에러 시에만 502 Bad Gateway를 반환

네트워크 안정성 강화

Gemini SDK의 지수 백오프 및 지터 알고리즘이 적용된 HTTP Retry 메커니즘을 탑재하여 최대 3회까지 재시도

핵심 기술 차별점

AI 답변 ⇄ DB 실시간 연동 로직



이중 매칭 전략을 통해 AI가 언급한 장소를 이름 기반 1차 검색과 ID 기반 2차 검색으로 정확하게 식별하여, 사용자에게 즉각적인 지도 시각화 경험을 제공합니다.

프로젝트 안정성 검증

pytest 기반 테스트 자동화

30

테스트 시나리오

API 엔드포인트·비즈니스 로직 전체 커버리지

100%

테스트 통과율

전체 시나리오 Pass 입증

0

외부 API 호출

Mocking으로 실제 API 비용·에러 Zero

테스트 구현 전략

인메모리 DB 세션 오버라이딩

실제 DB 데이터를 건드리지 않고 격리된
테스트 환경 구성

AI API 클라이언트 Mocking

`pytest-mock`으로 AI Client를 가상화, 외
부 API 요금 소모 및 에러 방지

자동화 실행

`python -m pytest` 단일 명령으로 전체
테스트 스위트 실행 및 결과 확인

결론 및 향후 계획

여기서 멈추지 않겠습니다 !!!! 🤔

✅ 달성한 성과

공공데이터 + 생성형 AI를 활용한 반응형 여행 플랫폼 프로토타입을 완벽히 구축.

지도·커뮤니티·AI 챗봇의 유기적 연동을 성공적으로 구현하였습니다.

➡ SOON 향후 고도화

Gemini 모델에 RAG(검색 증강 생성)를 도입하여 최신 부산 축제·관광 정보를 실시간으로 오류 없이 연동

🕒 LocalHub는 부산 여행자의 일상에 실질적으로 도움을 주는 플랫폼으로 성장해 나가겠습니다.

